

LAB 02

THIẾT KẾ SCHEMATIC

I. Mục tiêu

Thiết kế sơ đồ nguyên lý schematic.

II. Nội dung lý thuyết + thực hành

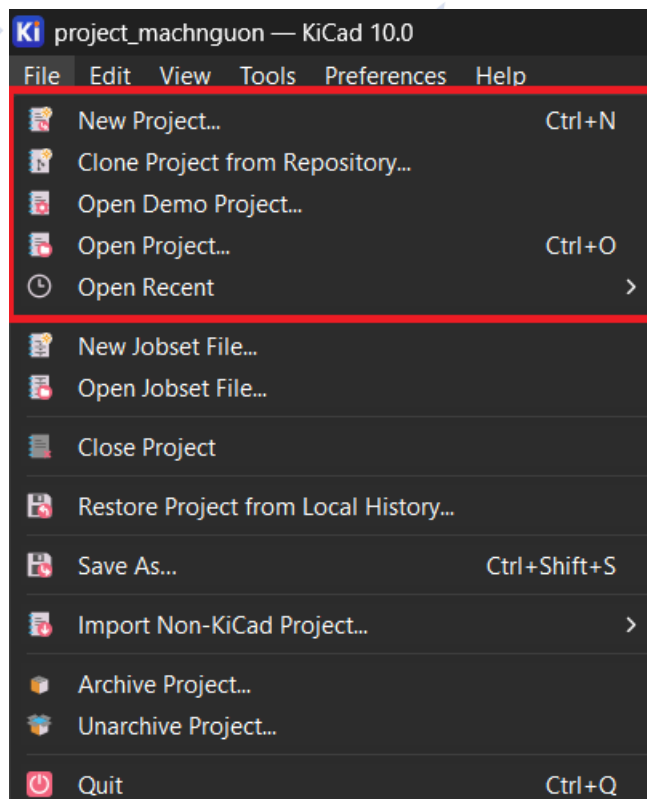
- Chữ cái định danh theo chuẩn quốc tế (RefDes):

Ký hiệu	Linh kiện	Mô tả / Chức năng	Ví dụ
R	Điện trở	Hạn chế dòng điện và điều chỉnh mức tín hiệu	R1, R5
C	Tụ điện	Tích trữ và giải phóng năng lượng điện	C2, C10
L	Cuộn cảm	Tích trữ năng lượng dưới dạng từ trường	L1, L3
D	Diode	Cho phép dòng điện chạy chủ yếu theo một chiều	D3, D7
Q	Transistor	Khuếch đại hoặc đóng/cắt tín hiệu điện tử	Q1, Q4
U / IC	Mạch tích hợp (IC)	Vì mạch chứa nhiều thành phần và chức năng bên trong	U1, IC2
J / CN	Đầu nối (Connector)	Cung cấp điểm kết nối vật lý giữa các mạch hoặc thiết bị	J1, CN5
SW	Công tắc	Đóng hoặc ngắt đường dẫn điện trong mạch	SW1, SW3
TP	Điểm kiểm tra (Test Point)	Vị trí được thiết kế để đo/kiểm tra tín hiệu trên PCB	TP1, TP2
K	Rơ-le (Relay)	Công tắc điều khiển bằng điện, thường dùng để đóng/cắt tải	K1, K2
F	Cầu chì	Bảo vệ mạch bằng cách ngắt kết nối khi dòng điện vượt mức cho phép	F1
M	Động cơ	Chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động cơ học	M1
Y	Thạch anh / Bộ dao động	Tạo tín hiệu xung nhịp (clock) phục vụ định thời	Y1
VR	Biến trở / Chiết áp	Điện trở có giá trị có thể điều chỉnh	VR1
LED	Diode phát quang (LED)	Phát sáng khi có dòng điện thích hợp chạy qua	LED1, D12
B	Pin / Cell	Cung cấp nguồn điện một chiều (DC)	B1
G	Nối đất / Mass (Ground)	Điểm tham chiếu điện áp của mạch	GND

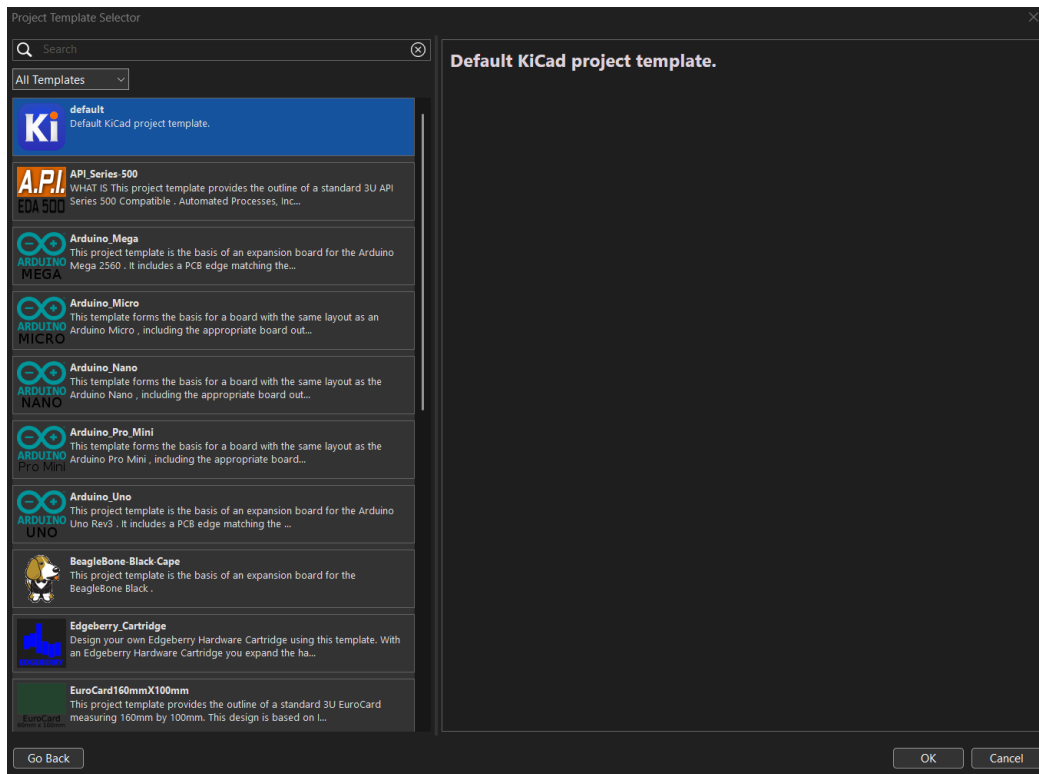
P	Đầu cắm / Cổng nguồn	Đầu nối dùng để cấp hoặc đưa nguồn điện ra ngoài	P1
ANT	Ăng-ten	Phát hoặc thu tín hiệu điện từ	ANT1
SEN	Cảm biến	Phát hiện/đo các đại lượng vật lý như nhiệt độ, ánh sáng...	SEN1
TVS	Diode bảo vệ quá áp xung (TVS)	Bảo vệ mạch khỏi các xung điện áp quá độ	TVS1
XTAL	Thạch anh	Cung cấp tần số ổn định cho mạch dao động	XTAL1

Bảng 1: Các ký hiệu và chức năng của linh kiện

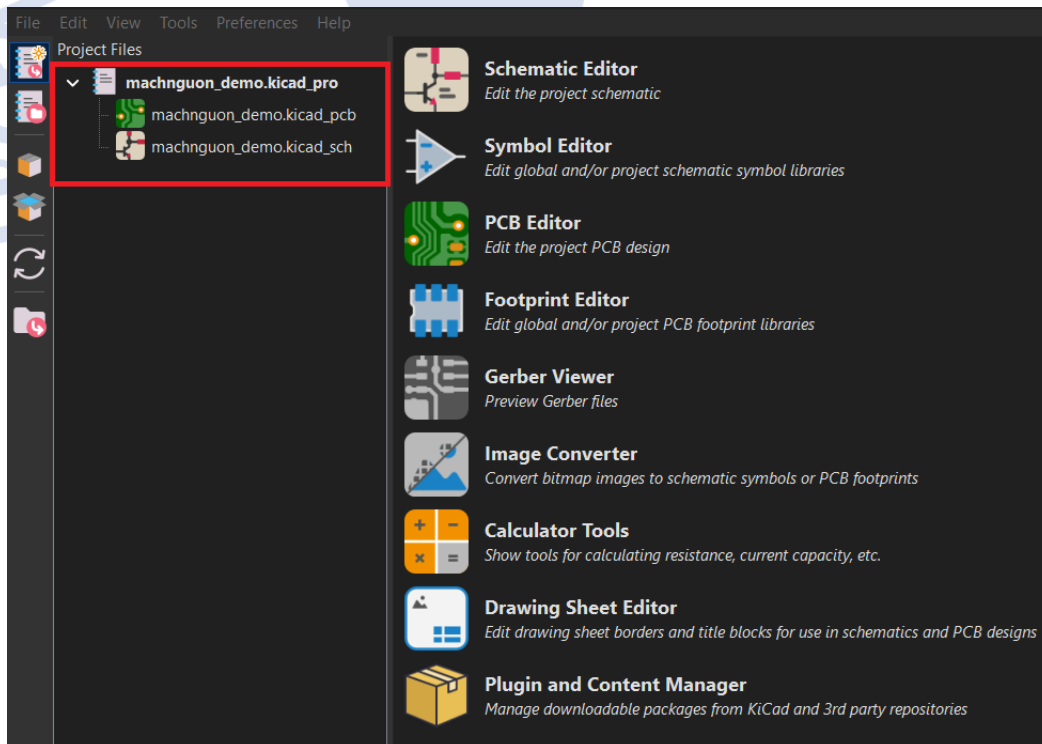
- Tạo schematic mới.



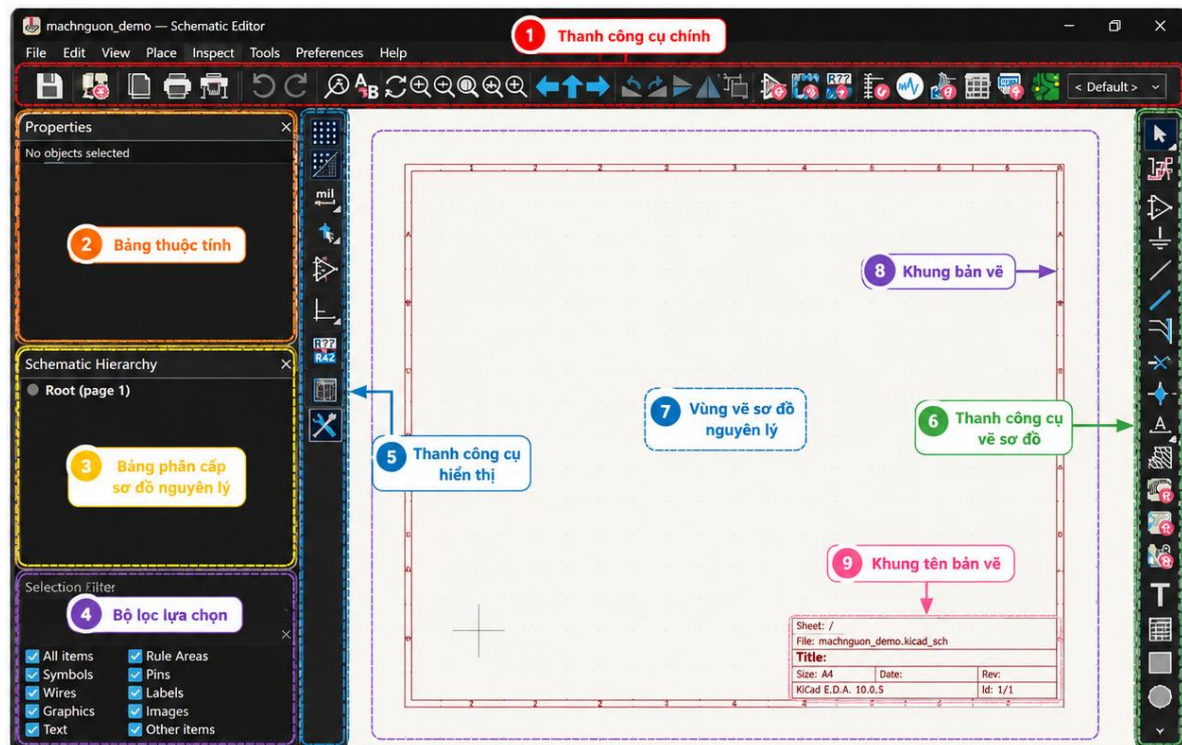
Hình 1: Menu File và các tùy chọn tạo/mở dự án trong KiCad



Hình 2: Cửa sổ lựa chọn mẫu dự án (Project Template) trong KiCad



Hình 3: Giao diện quản lý dự án trong KiCad



STT	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt	Chức năng
1	Main Toolbar / Top Toolbar	Thanh công cụ chính	Chứa các công cụ thường dùng như lưu, hoàn tác/làm lại, thu phóng, chú thích linh kiện, kiểm tra ERC và các thao tác chung.
2	Properties Panel	Bảng thuộc tính	Hiển thị và cho phép chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng đang được chọn trên sơ đồ.
3	Schematic Hierarchy Panel	Bảng phân cấp sơ đồ nguyên lý	Hiển thị cấu trúc phân cấp của sơ đồ, bao gồm trang chính và các trang con (sheet) nếu có.
4	Selection Filter	Bộ lọc lựa chọn	Cho phép lựa chọn loại đối tượng có thể được chọn, chẳng hạn linh kiện, dây nối, chân, nhãn, văn bản và hình ảnh.
5	Left Toolbar / Display Toolbar	Thanh công cụ hiển thị	Điều chỉnh các tùy chọn hiển thị và hỗ trợ thiết kế như lưới, đơn vị đo và một số chế độ hiển thị sơ đồ.
6	Right Toolbar / Drawing Toolbar	Thanh công cụ vẽ sơ đồ	Chứa các công cụ để đặt linh kiện, nối dây, đặt bus, nhãn, nguồn, junction, văn bản và các đối tượng khác.
7	Schematic Canvas / Drawing Area	Vùng vẽ sơ đồ nguyên lý	Khu vực làm việc chính để đặt linh kiện, nối dây và xây dựng sơ đồ nguyên lý của mạch.
8	Drawing Sheet	Khung bản vẽ	Xác định phạm vi và kích thước của trang bản vẽ sơ đồ nguyên lý.
9	Title Block	Khung tên bản vẽ	Hiển thị các thông tin của bản vẽ như tên file, tiêu đề, ngày, kích thước trang, phiên bản (Revision) và số trang.

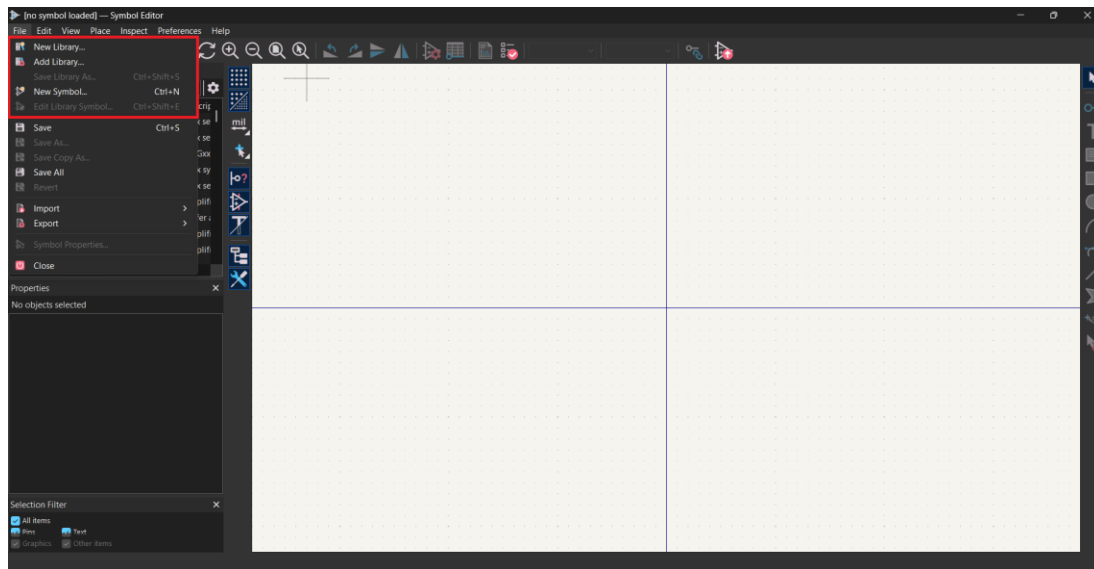
Hình 4: Các thành phần chính của giao diện Schematic Editor trong KiCad

- Các phím tắt khi sử dụng vẽ schematic:

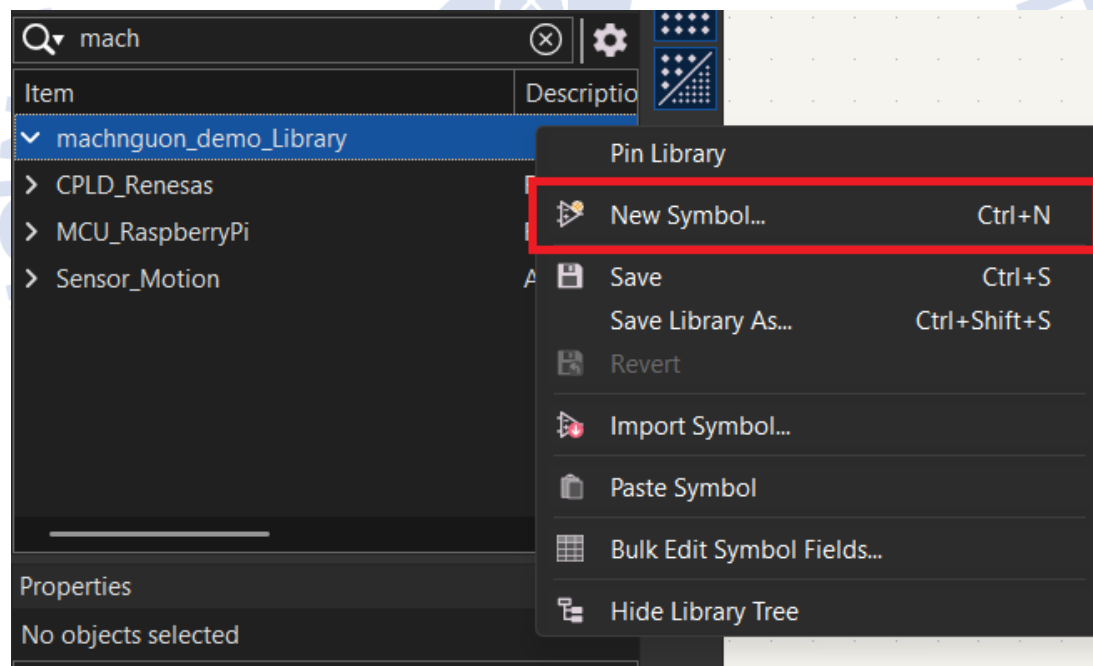
Phím tắt	Chức năng	Mô tả
A	Add Symbol	Thêm linh kiện (symbol) vào sơ đồ
W	Draw Wire	Bắt đầu vẽ dây nối từ chân linh kiện hoặc điểm đang chọn
B	Draw Bus	Vẽ đường bus
L	Add Local Label	Thêm nhãn cục bộ (Local Label)
H	Add Hierarchical Label	Thêm nhãn phân cấp
P	Place Power Port	Thêm ký hiệu nguồn như GND, VCC, +5V...
J	Place Junction	Đặt điểm nối (junction) giữa các dây
M	Move	Di chuyển linh kiện hoặc đối tượng
G	Drag	Kéo đối tượng nhưng vẫn duy trì các kết nối dây
R	Rotate	Xoay linh kiện/đối tượng
X	Mirror X	Lật đối tượng theo trục X
Y	Mirror Y	Lật đối tượng theo trục Y
E	Edit	Mở cửa sổ chỉnh sửa thuộc tính của đối tượng
C	Copy	Tạo bản sao của đối tượng
Delete	Delete	Xóa đối tượng đang chọn
Ctrl + Z	Undo	Hoàn tác thao tác vừa thực hiện
Ctrl + Shift + Z	Redo	Thực hiện lại thao tác vừa hoàn tác
Ctrl + S	Save	Lưu Schematic
Ctrl + F	Find	Tìm kiếm linh kiện hoặc nội dung trong Schematic
Esc	Cancel	Hủy thao tác hiện tại/thoát khỏi công cụ đang sử dụng
Home	Center and Zoom	Đưa vùng đang thao tác về khu vực hiển thị phù hợp
F1	Help	Mở trợ giúp liên quan đến KiCad

Bảng 2: Bảng phím tắt cho schematic

- Tạo Symbol và sử dụng thư viện có sẵn:



Hình 5: Tạo symbol hoặc sử dụng thư viện



Hình 6: Tự tạo symbol cho thư viện cá nhân

New Symbol

Symbol name:

Derive from existing symbol:

Default reference designator:

Number of units per package:

☐ All units are interchangeable

☐ Create symbol with alternate body style (De Morgan)

☐ Create symbol as power symbol

☐ Exclude from bill of materials

☐ Exclude from board

☐ Keep linked datasheet

☐ Keep linked footprint

☐ Transfer user-defined fields

☐ Keep content of user-defined fields

Pin name position offset: mils

☒ Show pin number text

☒ Show pin name text

☒ Pin name inside

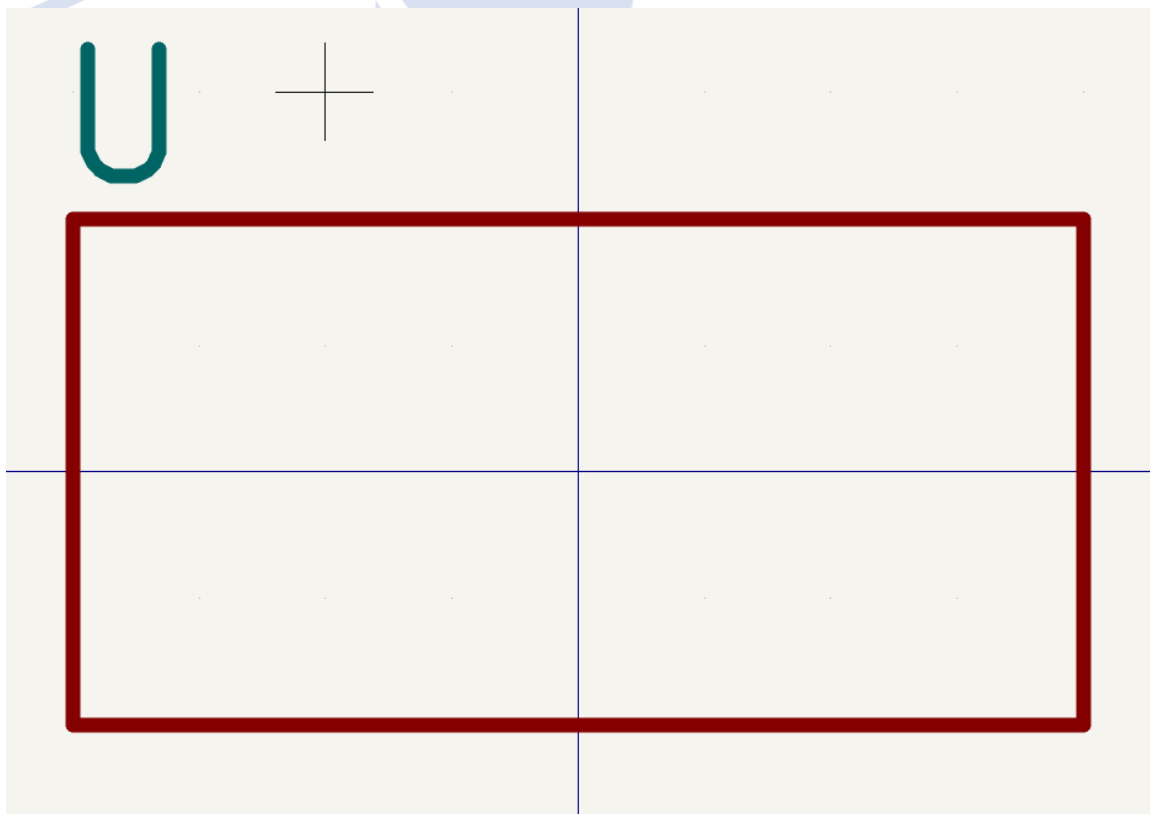
Hình 7: Bảng thiết lập các thông số khi tạo symbol lấy ví dụ LM2776

Mục	Tiếng Việt	Ý nghĩa
Symbol name	Tên Symbol	Đặt tên cho linh kiện mới, ví dụ LM358, NE555, My_IC
Derive from existing symbol	Kế thừa từ Symbol có sẵn	Tạo Symbol mới dựa trên một Symbol đã tồn tại
Default reference designator	Ký hiệu tham chiếu mặc định	Tiền tố của linh kiện, ví dụ R, C, D, Q, U

Number of units per package	Số đơn vị trong một package	Số khối chức năng nằm trong cùng một IC/package
All units are interchangeable	Các unit có thể hoán đổi	Cho phép các unit A, B,... trong cùng IC thay thế cho nhau
Create symbol with alternate body style (De Morgan)	Tạo kiểu Symbol thay thế De Morgan	Chủ yếu dùng cho các cổng logic có cách biểu diễn De Morgan
Create symbol as power symbol	Tạo Symbol nguồn	Dùng khi tạo ký hiệu nguồn như VCC, +5V, GND...
Exclude from bill of materials	Không đưa vào BOM	Symbol sẽ không xuất hiện trong danh sách vật tư
Exclude from board	Không đưa lên PCB	Symbol chỉ xuất hiện trên schematic, không chuyển sang PCB
Keep linked datasheet	Giữ liên kết Datasheet	Giữ liên kết datasheet khi kế thừa từ Symbol khác
Keep linked footprint	Giữ Footprint liên kết	Giữ footprint của Symbol gốc
Transfer user-defined fields	Chuyển các trường do người dùng định nghĩa	Sao chép các trường thông tin tùy chỉnh từ Symbol gốc

Keep content of user-defined fields	Giữ nội dung trường tùy chỉnh	Giữ lại giá trị của các trường tùy chỉnh
Pin name position offset	Khoảng cách tên chân	Điều chỉnh khoảng cách giữa tên chân và phần thân Symbol, đơn vị mil
Show pin number text	Hiển thị số chân	Hiện số chân như 1, 2, 3...
Show pin name text	Hiển thị tên chân	Hiện tên chân như VCC, GND, IN, OUT...
Pin name inside	Tên chân nằm bên trong	Đặt tên chân về phía bên trong thân Symbol

Bảng 3: Thiết lập các thuộc tính ban đầu khi bạn tạo một Symbol mới trong KiCad



Hình 8: Sử dụng chức năng Draw Rectangle thành công cụ bên phải để vẽ body cho Symbol

Pin Properties

Pin name: VOUT

Pin number: 1

Electrical type: Output

Graphic style: Line

X position: 850 mils

Y position: -350 mils

Orientation: Right

Pin length: 100 mils

Name text size: 50 mils

Number text size: 50 mils

☐ Common to all units in symbol

☐ Common to all body styles

☒ Visible

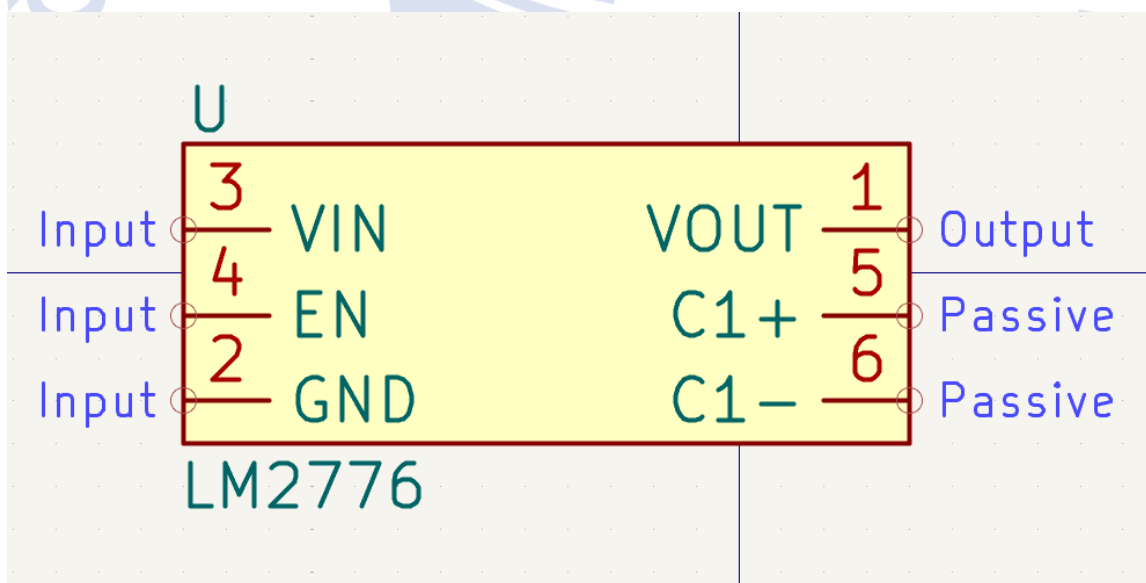
Preview:

1 VOUT

☐ Alternate pin function definitions

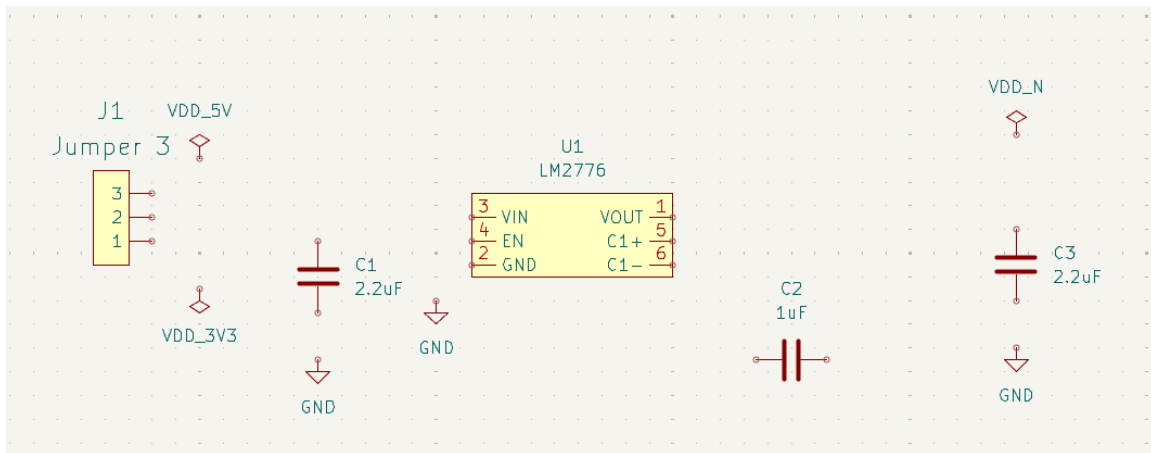
OK Cancel

Hình 9: Bảng thiết lập khi tạo pin cho Symbol



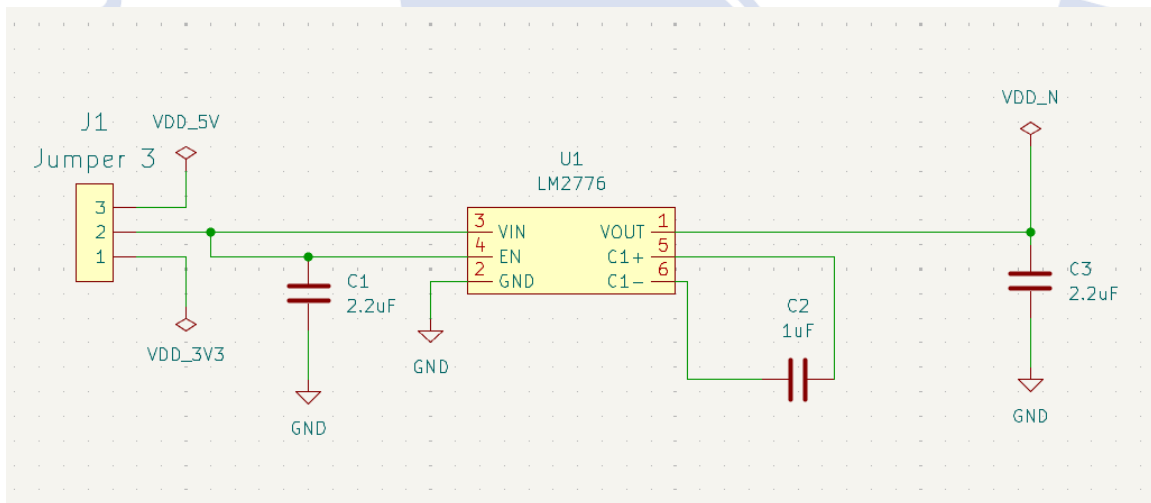
Hình 10: Tạo pin theo đúng datasheet của linh kiện

- Đặt linh kiện cho mạch tạo nguồn điện áp âm dùng IC LM2776:
 - Sử dụng phím tắt A để lấy các linh kiện thụ động và IC từ trong thư viện có sẵn hoặc dùng thư viện cá nhân tự tạo.



Hình 11: Chuẩn bị linh kiện và power cho mạch

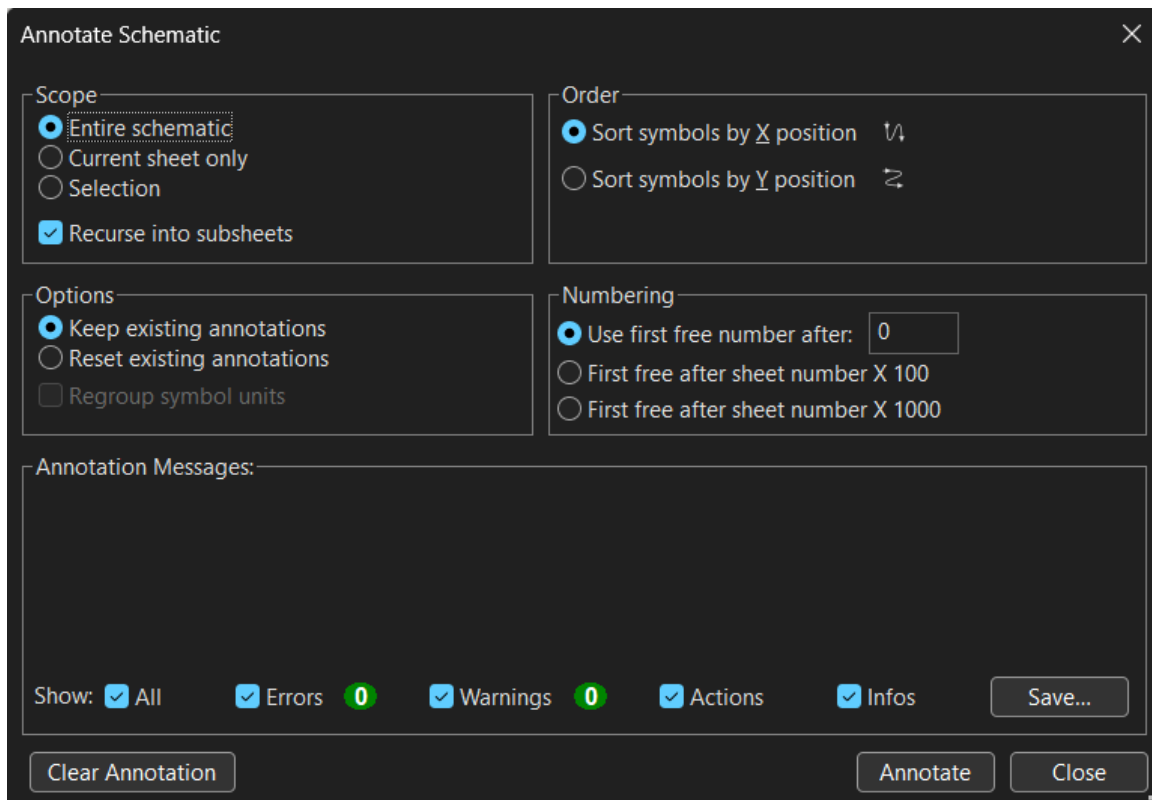
- Nối dây và đặt Net Label:
 - Sử dụng phím tắt W để đi dây. Lưu ý phải double click để kết thúc một điểm khi đi dây.



Hình 12: Tiến hành đi dây để hoàn thành mạch

- Chức năng Annotate Schematic:

- Chức năng **Annotate Schematic** được sử dụng để tự động đánh số tham chiếu (Reference) cho các linh kiện trong sơ đồ nguyên lý, chẳng hạn **R1, C1, U1, J1**. Người dùng có thể lựa chọn phạm vi đánh số, thứ tự đánh số theo vị trí và giữ nguyên hoặc thiết lập lại các số tham chiếu đã có. Sau khi thiết lập, chọn **Annotate** để KiCad tự động hoàn thành việc đánh số linh kiện.



Hình 13: Bảng thiết lập trước khi chạy Annotate Schematic

- Sử dụng chức năng page setting để làm báo cáo:

Page Settings

Paper

Size:

A4 210 x 297mm

Orientation:

Landscape

Custom paper size:

Height: 11000 mils

Width: 17000 mils

☐ Export to other sheets

Preview

Drawing Sheet

File:

Title Block

Number of sheets: 1 Sheet number: 1

Issue Date: 09/08/2026

<<< 09/08/2026

☐ Export to other sheets

Revision: 1.0

☐ Export to other sheets

Title: Mạch tạo nguồn điện áp âm sử dụng Lm2776

☐ Export to other sheets

Company: Trường Đại học Khoa học tự nhiên

☐ Export to other sheets

Comment1: Người thiết kế: Nguyễn Văn A

☐ Export to other sheets

Comment2: MSSV: 20200000

☐ Export to other sheets

Comment3: Ca thực hành: ca 1

☐ Export to other sheets

Comment4:

☐ Export to other sheets

Comment5:

☐ Export to other sheets

Comment6:

☐ Export to other sheets

Comment7:

☐ Export to other sheets

Comment8:

☐ Export to other sheets

Comment9:

☐ Export to other sheets

OK

Cancel

Hình 14: Các bạn set up theo hình để làm báo cáo

Ca thực hành: ca 1		
MSSV: 20200000		
Người thiết kế: Nguyễn Văn A		
Trường Đại học Khoa học tự nhiên		
Sheet: /		
File: machnguồn_demo.kicad_sch		
Title: Mạch tạo nguồn điện áp âm sử dụng Lm2776		
Size: A4	Date: 09/08/2026	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1

Hình 15: Kết quả sau khi set up xong

III. Bài tập về nhà

1. Hoàn thành lại toàn bộ schematic mạch nguồn.
2. Kiểm tra lại toàn bộ sơ đồ.
3. Lập BOM sơ bộ (danh sách linh kiện, vật tư).

